

<서식 1> 작품요약서 ※ A4 용지 1 장 분량을 넘어서는 안된다.

작품 요약서

팀명	NO PROBLEM KIOSK	
작품명	유니버설 키오스크	
구분	성 명	소 속
참가자	윤태영	가고파초등학교
	오다겸	가고파초등학교
	진주호	가고파초등학교
지도교사	최혜숙	가고파초등학교
작품 요약		
작품 주제: 카메라와 AI 가 손님의 나이와 불편함을 먼저 알아채고, 터치·손동작·음성으로 누구나 혼자 주문하도록 돕는 세로형 배리어프리 AI 키오스크 개발 (개발 언어: Python) 1. 작품의 설명(제안하는 해법과 근거): 어린이·어르신·눈이나 손이 불편한 분·외국인 누구나 도움 없이 주문할 수 있는 무인 주문 시스템입니다. 핵심 기능은 ① 학습된 CNN 이 연령대를 인식해 어린이·일반·실버 모드로 자동 전환(다수결·쿨다운으로 깜빡임 방지), ② 손바닥 커서·집기·2 초 멈춤(드웰)·좌우 휘두르기의 비접촉 제스처, ③ 눈이 불편한 손님에게 먼저 소리로 묻고 고대비 화면과 음성 주문을 바로 시작해 결과를 소리로 읽어 주는 음성 기능, ④ 한국어·영어·중국어 다국어(말한 언어로 자동 전환), ⑤ 명암 대비 21:1 의 고대비 화면입니다. 27 인치 세로 터치스크린(1080×1920)에 맞춰 큰 버튼과 접근성 버튼을 손이 닿는 아래쪽에 두었습니다. 2. 기존 작품과의 차이점: 기존 키오스크의 '글자 크게'·'약자 모드'는 도움이 필요한 사람이 직접 버튼을 찾아야 하지만, 이 작품은 기계가 먼저 알아보고 맞춰 줍니다. 실험으로 한계를 확인한 기능(얼굴 단골 인식·엄지척 결제·인터넷 AI 분석)은 과감히 빼고, 개인을 알아보지 않는 안전한 기능만 남겼습니다. 일반 컴퓨터와 웹캠만으로 동작해 비용도 적습니다. 3. 결과 및 활용: 자동 테스트 99 개를 모두 통과했고, 4 가지 화면 모드 × 3 개 언어 모두 세로 화면 안에 맞는 것을 확인했습니다. 카메라·인터넷이 없어도 데모 모드와 글자 입력으로 동작하며, 얼굴 사진과 개인 정보는 저장하지 않습니다. 패스트푸드점뿐 아니라 카페·병원·공공기관 무인 민원기 등에 적용해 디지털 소외를 줄일 수 있습니다.		